

29 DE JULIO DE 2026



ACTIVIDAD 3

ESCENARIOS

SENA

Emmanuel José Laguna Navarro

Escenario 1: Evaluación de Desempeño de Empleados por Proyectos

Una empresa quiere analizar el rendimiento de los empleados en diferentes proyectos. La empresa cuenta con un equipo de empleados que trabajan en varios proyectos a la vez y desea realizar un análisis del desempeño individual de cada empleado en función de los proyectos en los que están involucrados y su calificación de desempeño.

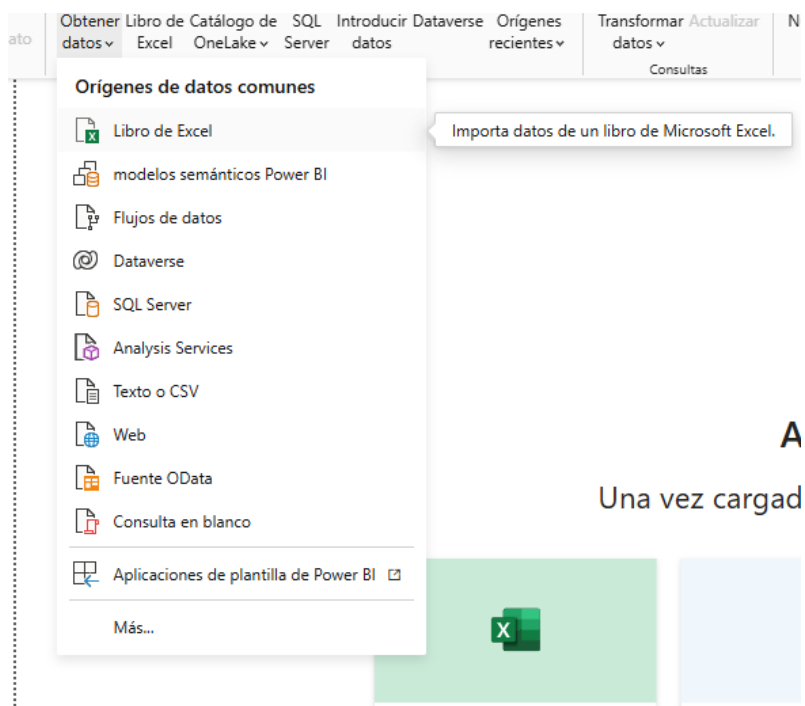
Se tiene 3 tablas:

Empleados: información básica de los empleados.

Proyectos: información de los proyectos en los que trabajan los empleados.

Desempeño: calificaciones de los empleados por cada proyecto.

Primero vamos a obtener los datos del desempeño, empleados y proyecto



Luego revisamos los datos y cambiamos un poco de ser necesario

Consultas [3]

Proyectos

Empleados

Desempeño

= Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado18","Mario0","Andrea",Replacer.ReplaceText,{"Nombre Empleado"})

123 ID Empleado	A ^B C Nombre Empleado	A ^B C Departamento
1	1 Anacleto	Marketing
2	2 Mario	Ventas
3	3 Emilio	Desarrollo
4	4 Emiliano	Marketing
5	5 Maximiliano	Desarrollo
6	6 Jorge	Ventas
7	7 Andrés	Recursos Humanos
8	8 Jhon	Desarrollo
9	9 Ramona	Desarrollo
10	10 Karina	Ventas
11	11 Carla	Desarrollo
12	12 Boris	Desarrollo
13	13 Keiner	Marketing
14	14 Teodoro	Ventas
15	15 Paloma	Desarrollo
16	16 Carmen	Recursos Humanos
17	17 Luis	Ventas
18	18 Felix	Desarrollo
19	19 Elena	Desarrollo
20	20 Andrea	Ventas

Sin título - Editor de Power Query

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Combinar consultas Anexar consultas Combinar archivos Combinar

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Sheet1

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Navegación

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

= Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{"ID Empleado", Int64.Type}, {"ID Proyecto", Int64.Type}, {"Calificación Desempeño", Int64.Type}))

123 ID Empleado	123 ID Proyecto	123 Calificación Desempeño
1	19	4
2	4	8
3	1	7
4	3	6
5	19	3
6	8	6
7	13	2
8	19	1
9	4	1
10	8	10
11	2	6
12	11	7
13	13	3
14	10	5
15	8	3
16	14	4
17	19	8
18	14	6
19	5	2
20	1	3
21	9	4
22	17	9
23	10	10
24	20	5
25	19	8
26	13	10
27	8	9
28	20	1
29	19	4

Proyectos

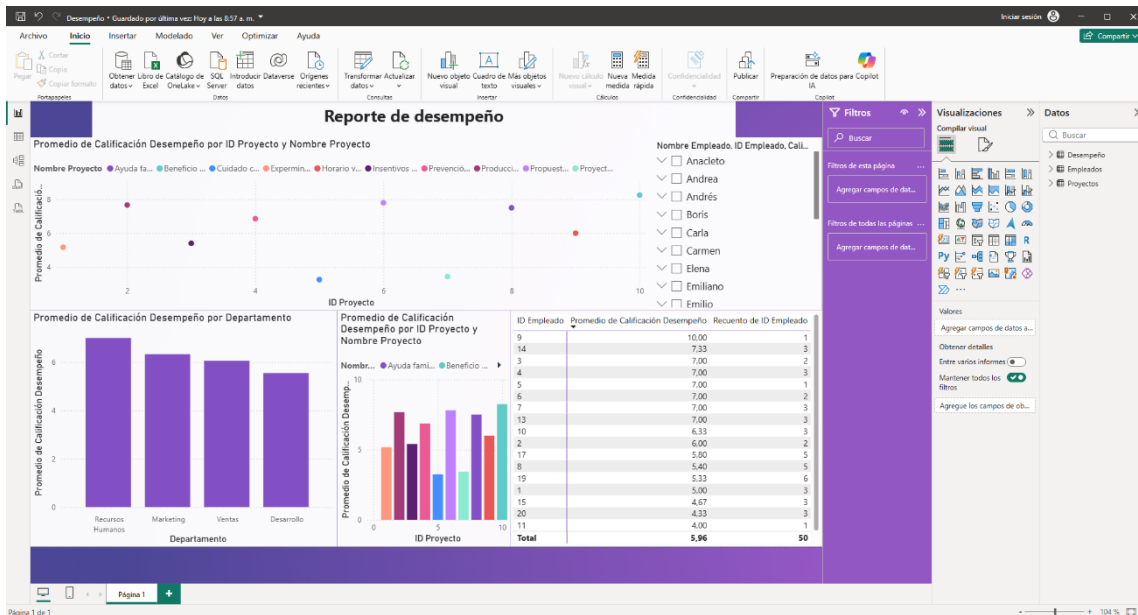
Empleados

Desempeño

= Table.TransformColumnTypes("#Valor reemplazado9",{"Fecha Inicio", type date}))

123 ID Proyecto	A ^B C Nombre Proyecto	Fecha Inicio
1	1 Experminto de ventas	31/01/2024
2	2 Producción de otros productos	29/02/2024
3	3 Insentivos para nuevos empl...	31/03/2024
4	4 Prevención de accidentes	30/04/2024
5	5 Cuidado contra incendios	31/05/2024
6	6 Propuestas de los empleados	30/06/2024
7	7 Proyecto de ampliación	31/07/2024
8	8 Ayuda familiar	31/08/2024
9	9 Horario variable	30/09/2024
10	10 Beneficio por rendimiento	31/10/2024

Graficamos los resultados de la información



Conclusiones:

Volumen de Personal vs. Eficiencia: Tener un mayor volumen de colaboradores no garantiza mejores calificaciones de desempeño. El departamento de Desarrollo agrupa la mayor cantidad de personal, pero registra el promedio de evaluación más bajo (~5.5); por el contrario, Recursos Humanos (~7.0) y Marketing (~6.3) encabezan el rendimiento promedio por persona.

Brecha entre Proyectos: Proyectos como el 2, 6 y 10 muestran alta efectividad (promedios de 7.5 a 8.0), mientras que iniciativas como los Proyectos 5 y 7 registran promedios inferiores a 4.0, lo cual sugiere la necesidad de auditar su asignación de recursos y complejidad.

Evaluación General e Individual: El promedio general de la organización se ubica en 5.96, facilitando la identificación de casos destacados (calificación de 10.0) y colaboradores que requieren capacitación específica (calificaciones de 3.0 a 4.0).

Escenario 2: Control de inventario y ventas en una tienda minorista

Una tienda minorista quiere monitorear su inventario y las ventas de sus productos para optimizar el reabastecimiento y reducir el exceso de stock. Se quiere analizar qué productos se venden más y qué artículos permanecen en inventario durante más tiempo. Además, se quiere realizar un seguimiento del valor del inventario disponible y las ventas totales por categoría de producto.

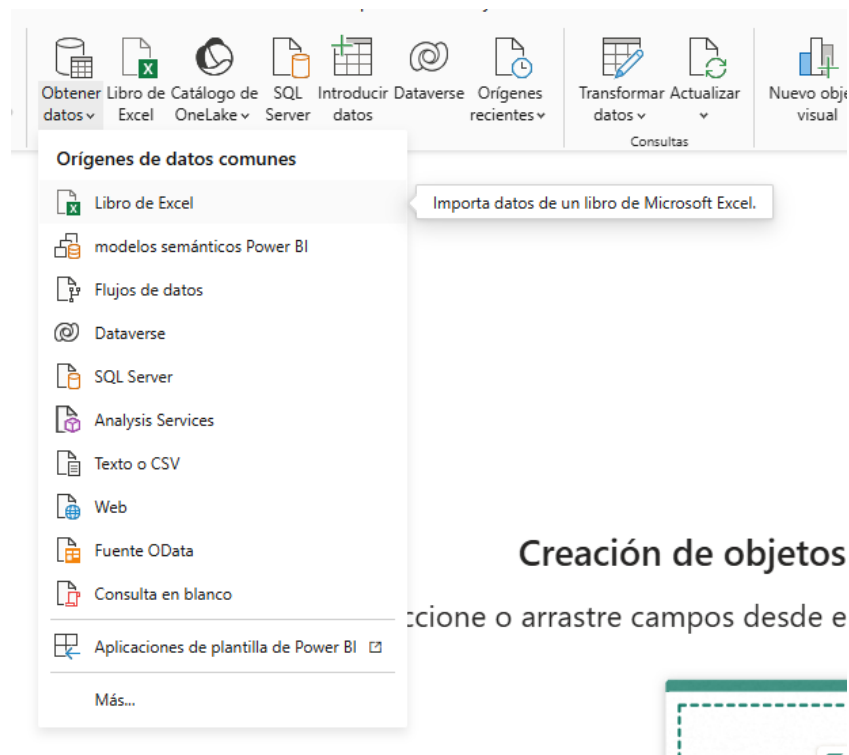
Se tiene 3 tablas:

Inventario: Contendrá la información de los productos, las unidades disponibles, el costo de cada producto y la fecha de entrada al inventario.

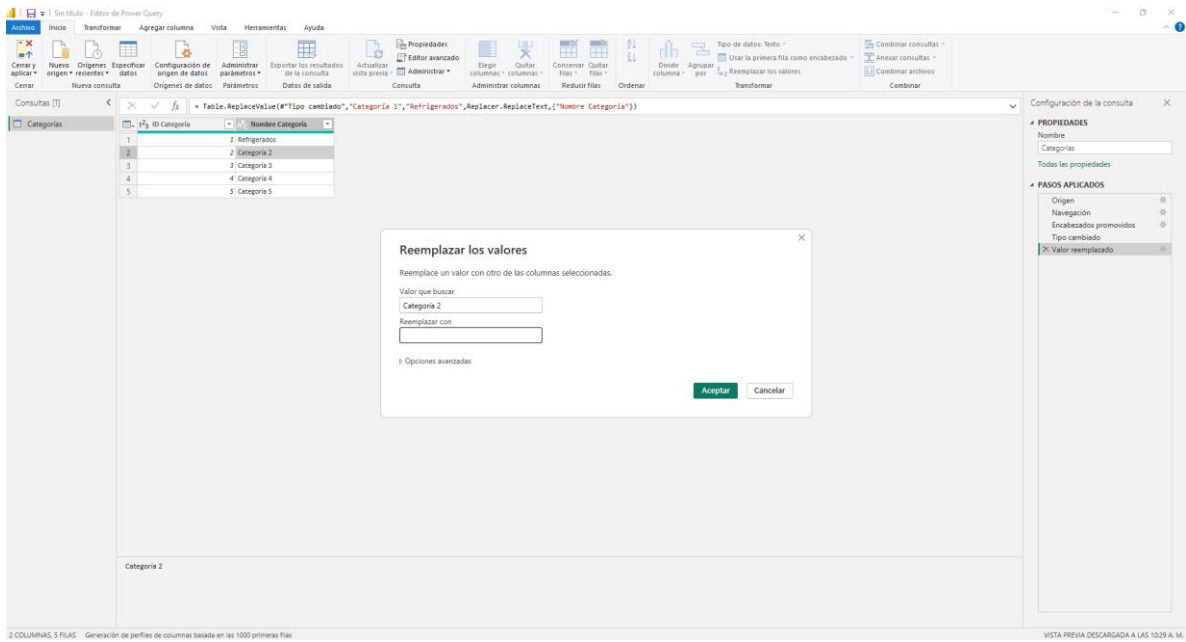
Ventas: Contendrá las ventas realizadas, los productos vendidos, la cantidad vendida y el total de la venta.

Categorías: Contendrá las categorías a las que pertenecen los productos.

La información está en Excel



Se arreglan los datos para facilitar su interpretación



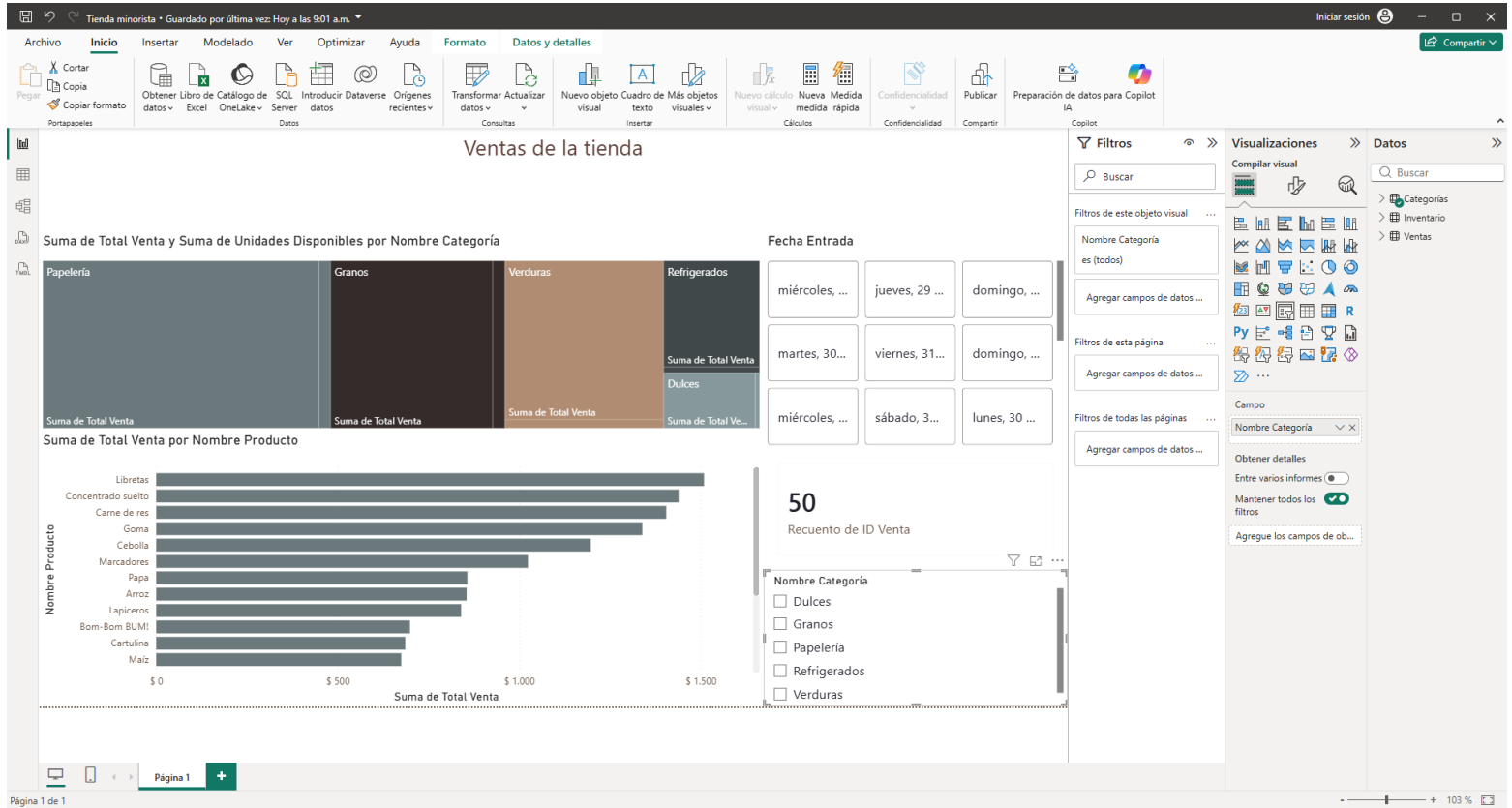
Hasta quedar así:

ID Producto	Nombre Producto	ID Categoría	Unidades Disponibles	Costo Unitario	Fecha Entrada
1	Concentrado suelto	5	18	\$ 35	miércoles, 31 de enero de 2024
2	Avena	5	54	\$ 22	jueves, 29 de febrero de 2024
3	Papa	2	33	\$ 29	domingo, 31 de marzo de 2024
4	Cebollín	2	32	\$ 26	martes, 30 de abril de 2024
5	Bom-Bom BUM!	4	33	\$ 27	viernes, 31 de mayo de 2024
6	Lapiceros	3	38	\$ 7	domingo, 30 de junio de 2024
7	Zanahoria	2	33	\$ 47	miércoles, 31 de julio de 2024
8	Cartulina	3	18	\$ 23	sábado, 31 de agosto de 2024
9	Maíz	5	34	\$ 14	lunes, 30 de septiembre de 2024
10	Frijol	5	81	\$ 19	jueves, 31 de octubre de 2024
11	Zaragoza	5	44	\$ 17	sábado, 30 de noviembre de 2024
12	Arroz	5	49	\$ 15	martes, 31 de diciembre de 2024
13	Hojas de bloc	3	61	\$ 13	viernes, 31 de enero de 2025
14	Libretas	3	36	\$ 43	viernes, 28 de febrero de 2025
15	Remolacha	2	35	\$ 19	lunes, 31 de marzo de 2025
16	Carne de res	1	76	\$ 17	miércoles, 30 de abril de 2025
17	Tijeras	3	22	\$ 27	sábado, 31 de mayo de 2025
18	Cebolla	2	53	\$ 42	lunes, 30 de junio de 2025
19	Marcadores	3	11	\$ 31	jueves, 31 de julio de 2025
20	Goma	3	81	\$ 12	domingo, 31 de agosto de 2025

 1 ² ₃ ID Categoría	A ^B _C Nombre Categoría
1	1 Refrigerados
2	2 Verduras
3	3 Papelería
4	4 Dulces
5	5 Granos

 1 ² ₃ ID Venta	1 ² ₃ ID Producto	1 ² ₃ Cantidad Vendida	 Fecha Venta	\$ Total Venta	
1	1	16	4	1/01/2024	138,00
2	2	12	3	2/01/2024	300,00
3	3	7	3	3/01/2024	212,00
4	4	4	9	4/01/2024	183,00
5	5	1	6	5/01/2024	170,00
6	6	18	9	6/01/2024	483,00
7	7	7	2	7/01/2024	112,00
8	8	7	6	8/01/2024	263,00
9	9	8	2	9/01/2024	189,00
10	10	9	3	10/01/2024	381,00
11	11	14	7	11/01/2024	436,00
12	12	6	7	12/01/2024	356,00
13	13	15	5	13/01/2024	410,00
14	14	13	7	14/01/2024	478,00
15	15	16	8	15/01/2024	478,00
16	16	9	8	16/01/2024	294,00
17	17	19	6	17/01/2024	319,00
18	18	10	2	18/01/2024	266,00
19	19	20	9	19/01/2024	467,00
20	20	20	8	20/01/2024	444,00
21	21	3	3	21/01/2024	410,00
22	22	14	4	22/01/2024	430,00
23	23	2	3	23/01/2024	384,00
24	24	19	2	24/01/2024	268,00
25	25	16	7	25/01/2024	471,00
26	26	17	5	26/01/2024	360,00
27	27	14	5	27/01/2024	325,00
28	28	8	5	28/01/2024	240,00
29	29	3	3	29/01/2024	177,00
30	30	5	4	30/01/2024	437,00
31	31	12	8	31/01/2024	78,00
32	32	12	3	1/02/2024	477,00
33	33	16	5	2/02/2024	318,00
34	34	6	7	3/02/2024	484,00
35	35	1	8	4/02/2024	412,00
36	36	14	1	5/02/2024	318,00
37	37	18	9	6/02/2024	288,00
38	38	18	2	7/02/2024	426,00

Y finalmente podemos dejar el informe hecho



Conclusiones:

Brecha en el aporte por tipo de producto: Existe un contraste claro en el catálogo: un pequeño grupo de productos clave (*Libretas*, *Concentrado suelto* y *Carne de res*) sostiene la mayor parte de los ingresos acumulados (superando los **\$1.000** a **\$1.500** cada uno), mientras que artículos de menor rotación o precio (*Cartulina* y *Maíz*) aportan un porcentaje marginal a las ventas totales.

Papelería lidera las ventas por categoría: En el gráfico de rectángulos (*Treemap*), la categoría de **Papelería** abarca el mayor volumen de ventas de la tienda, seguida por **Granos** y **Verduras**. Las categorías de **Refrigerados** y **Dulces** registran la menor participación.

"Libretas" es el producto con mayores ingresos: En el gráfico de barras horizontales, las **Libretas** ocupan el primer lugar en ventas (superando los **\$1.500**), seguidas de cerca por el **Concentrado suelto** y la **Carne de res**. En contraste, productos como *Cartulina* y *Maíz* se ubican al final del ranking con menores ingresos.

Escenario 3: Seguimiento de clientes y suscripciones en un servicio de streaming

Una empresa de servicios de streaming desea analizar el comportamiento de sus clientes y el estado de sus suscripciones. La empresa ofrece varios planes de suscripción y quiere saber qué planes son los más populares, cuál es la duración promedio de las suscripciones, y en qué meses se registra un mayor número de altas y bajas de clientes.

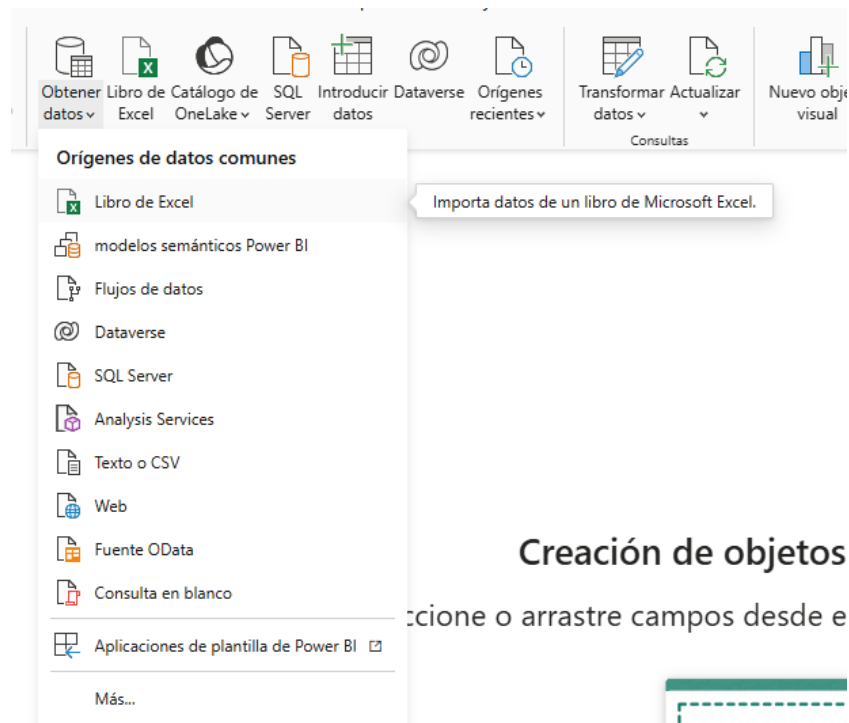
Se tiene 3 tablas:

Clientes: Contendrá la información de los clientes, como su nombre, país y fecha de registro.

Suscripciones: Contendrá la información de las suscripciones de los clientes, incluyendo el tipo de plan, la fecha de inicio y la fecha de finalización (si es que ya cancelaron).

Planes: Contendrá la descripción de los planes de suscripción disponibles.

Datos de Excel



Los datos obtenidos se organizan

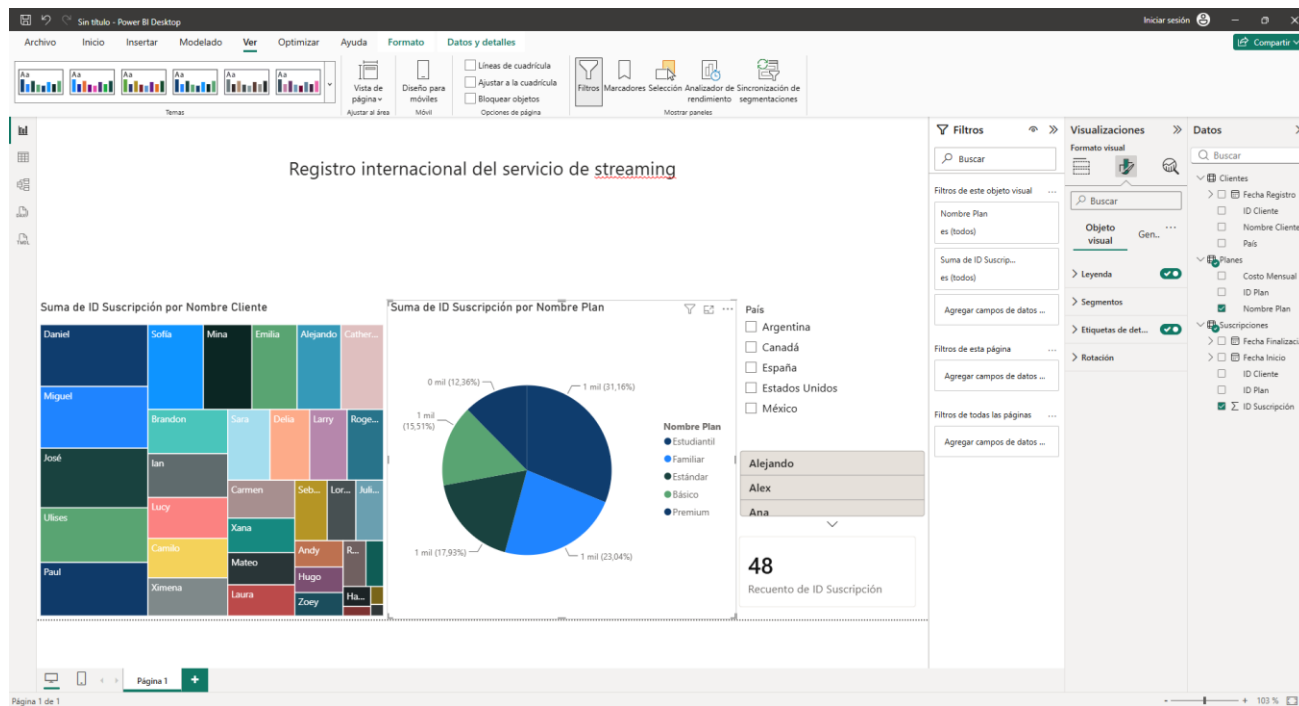
Y nos queda algo así

ID Plan	Nombre Plan	Costo Mensual
1	Básico	\$ 5
2	Estándar	\$ 10
3	Premium	\$ 15
4	Familiar	\$ 20
5	Estudiantil	\$ 8

ID Cliente	Nombre Cliente	País	Fecha Registro
1	Hilda	México	sábado, 1 de enero de 2022
2	Carlos	Argentina	domingo, 2 de enero de 2022
3	Elian	Argentina	lunes, 3 de enero de 2022
4	Sofía	Argentina	martes, 4 de enero de 2022
5	Teodoro	Canadá	miércoles, 5 de enero de 2022
6	Samantha	Canadá	jueves, 6 de enero de 2022
7	Iris	México	viernes, 7 de enero de 2022
8	Mateo	Canadá	sábado, 8 de enero de 2022
9	Lucas	Argentina	domingo, 9 de enero de 2022
10	Felipe	México	lunes, 10 de enero de 2022
11	Terrence	Estados Unidos	martes, 11 de enero de 2022
12	Andy	España	miércoles, 12 de enero de 2022
13	Scott	Canadá	jueves, 13 de enero de 2022
14	Miguel	México	viernes, 14 de enero de 2022
15	Larry	Estados Unidos	sábado, 15 de enero de 2022
16	Mina	Canadá	domingo, 16 de enero de 2022
17	Mauro	México	lunes, 17 de enero de 2022
18	Ulises	México	martes, 18 de enero de 2022
19	Alejandro	Argentina	miércoles, 19 de enero de 2022
20	Dario	México	jueves, 20 de enero de 2022
21	Tom	Canadá	viernes, 21 de enero de 2022
22	Alex	Estados Unidos	sábado, 22 de enero de 2022
23	Nimia	Canadá	domingo, 23 de enero de 2022
24	James	Estados Unidos	lunes, 24 de enero de 2022
25	Collette	Estados Unidos	martes, 25 de enero de 2022
26	Ernesto	España	miércoles, 26 de enero de 2022
27	Pamela	México	jueves, 27 de enero de 2022
28	Teresa	Argentina	viernes, 28 de enero de 2022
29	Brandon	México	sábado, 29 de enero de 2022
30	Donovan	Argentina	domingo, 30 de enero de 2022
31	Felix	Canadá	lunes, 31 de enero de 2022
32	Kyle	Estados Unidos	martes, 1 de febrero de 2022
33	Camilo	España	miércoles, 2 de febrero de 2022
34	Pedro	España	jueves, 3 de febrero de 2022
35	Loraine	Estados Unidos	viernes, 4 de febrero de 2022
36	Roberto	México	sábado, 5 de febrero de 2022
37	Jorge	México	domingo, 6 de febrero de 2022
38	Julia	Estados Unidos	lunes, 7 de febrero de 2022

ID Suscripción	ID Cliente	ID Plan	Fecha Inicio	Fecha Finalización
5	53	4	miércoles, 5 de enero de 2022	sábado, 1 de julio de 2023
6	54	1	jueves, 6 de enero de 2022	domingo, 1 de octubre de 2023
8	21	2	sábado, 8 de enero de 2022	viernes, 1 de diciembre de 2023
9	68	3	domingo, 9 de enero de 2022	viernes, 1 de diciembre de 2023
14	43	1	viernes, 14 de enero de 2022	viernes, 1 de septiembre de 2023
19	55	5	miércoles, 19 de enero de 2022	viernes, 1 de diciembre de 2023
22	43	3	sábado, 22 de enero de 2022	viernes, 1 de diciembre de 2023
23	61	4	domingo, 23 de enero de 2022	viernes, 1 de diciembre de 2023
28	25	4	viernes, 28 de enero de 2022	domingo, 1 de octubre de 2023
31	81	5	lunes, 31 de enero de 2022	viernes, 1 de septiembre de 2023
33	40	3	miércoles, 2 de febrero de 2022	jueves, 1 de junio de 2023
34	46	1	jueves, 3 de febrero de 2022	miércoles, 1 de noviembre de 2023
39	84	4	martes, 8 de febrero de 2022	lunes, 1 de mayo de 2023
40	4	1	miércoles, 9 de febrero de 2022	lunes, 1 de mayo de 2023
43	76	3	sábado, 12 de febrero de 2022	lunes, 1 de mayo de 2023
44	12	3	domingo, 13 de febrero de 2022	sábado, 1 de abril de 2023
47	40	5	miércoles, 16 de febrero de 2022	viernes, 1 de septiembre de 2023
53	14	2	martes, 22 de febrero de 2022	sábado, 1 de julio de 2023
58	39	5	domingo, 27 de febrero de 2022	miércoles, 1 de noviembre de 2023
60	35	2	martes, 1 de marzo de 2022	domingo, 1 de octubre de 2023
68	80	2	miércoles, 9 de marzo de 2022	miércoles, 1 de febrero de 2023
69	14	5	jueves, 10 de marzo de 2022	domingo, 1 de octubre de 2023
72	44	4	domingo, 13 de marzo de 2022	martes, 1 de agosto de 2023
74	81	5	martes, 15 de marzo de 2022	lunes, 1 de mayo de 2023
75	8	1	miércoles, 16 de marzo de 2022	miércoles, 1 de marzo de 2023
77	18	5	viernes, 18 de marzo de 2022	domingo, 1 de octubre de 2023
83	54	4	jueves, 24 de marzo de 2022	miércoles, 1 de febrero de 2023
88	73	3	martes, 29 de marzo de 2022	domingo, 1 de enero de 2023
89	95	4	miércoles, 30 de marzo de 2022	domingo, 1 de octubre de 2023
90	61	2	jueves, 31 de marzo de 2022	miércoles, 1 de febrero de 2023
92	15	3	sábado, 2 de abril de 2022	miércoles, 1 de noviembre de 2023
96	69	2	miércoles, 6 de abril de 2022	domingo, 1 de enero de 2023
97	49	3	jueves, 7 de abril de 2022	lunes, 1 de mayo de 2023
98	77	5	viernes, 8 de abril de 2022	martes, 1 de agosto de 2023
99	46	5	sábado, 9 de abril de 2022	miércoles, 1 de febrero de 2023
101	77	4	lunes, 11 de abril de 2022	domingo, 1 de enero de 2023
104	65	2	jueves, 14 de abril de 2022	jueves, 1 de junio de 2023
108	14	5	lunes, 18 de abril de 2022	viernes, 1 de septiembre de 2023

Ya con todo puesto se puede hacer el informe



Conclusiones:

El Plan Estudiantil lidera la preferencia de los usuarios: Según el gráfico circular (*Pie Chart*), el plan Estudiantil es el más contratado, representando casi un tercio del total con un 31.16%, seguido por el plan Familiar (23.04%). Por el contrario, el plan Premium registra la menor adopción con solo un 12.36%.

Volumen total de clientes y suscripciones: La tarjeta principal confirma un registro total de 48 suscripciones, las cuales se encuentran distribuidas de forma variada entre los distintos clientes (como *Daniel, Miguel, Sofía, José*, entre otros) visualizados en el gráfico de rectángulos (*Treemap*).

Presencia geográfica internacional: El servicio cuenta con cobertura en 5 países clave distribuidos entre América y Europa (Argentina, Canadá, España, Estados Unidos y México), lo que permite filtrar y evaluar el comportamiento de los suscriptores según su ubicación geográfica.

